

מאגר שאלות – פרק 1: מהו שבר?

30 שאלות · מונה, מכנה ומשמעות החלוקה · שברים פשוטים · כיתה ה' · דף פתרונות בעמוד האחרון

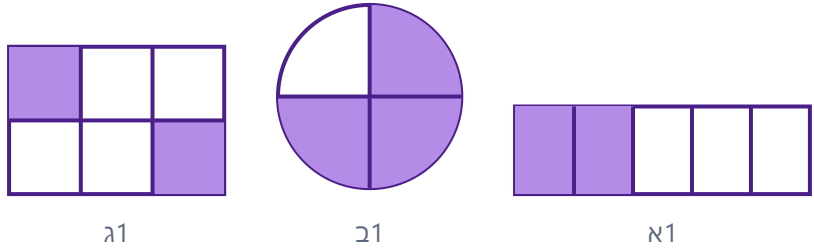
שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

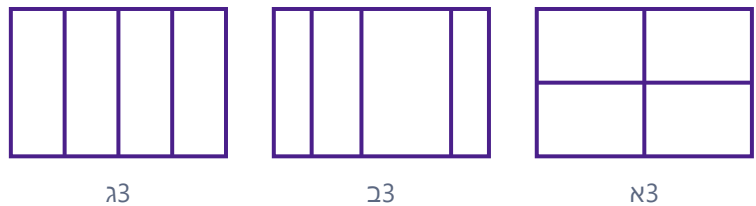
חלק א' – רואים שברים (שאלות 1-5)

1. כתבו איזה שבר צבוע בכל צורה:



2. ציירו מלבן, חלקו אותו ל-6 חלקים שווים וצבעו $\frac{5}{6}$ ממנו.

3. אילו מהצורות הבאות מחולקות לרבעים אמיתיים? הסבירו.



4. בסלסלה 8 פירות: 3 תפוחים, 2 בננות והשאר תפוזים.

א. איזה שבר מהפירות הם תפוחים? _____

ב. איזה שבר הם תפוזים? _____

5. שרטטו שני עיגולים זהים. חלקו את הראשון לחצאים ואת השני לשמיניות. צבעו חצי אחד בעיגול הראשון ושמינית אחת בעיגול השני. איזה חלק צבוע גדול יותר?

חלק ב' – מונה, מכנה ומה שביניהם (שאלות 6-9)

6. השלימו את הטבלה:

השבר	מונה	מכנה	במילים
$\frac{4}{9}$			
	2	7	
			שש עשיריות

7. כתבו שבר שבו המכנה גדול מהמונה ב-3, והמונה הוא 5.
8. כתבו את כל השברים שהמכנה שלהם 5 והם קטנים מ-1. כמה כאלה יש?
9. נכון או לא נכון? תקנו את הטעות אם יש:
- א. בשבר $\frac{3}{8}$ המונה הוא 8.
- ב. השבר $\frac{7}{7}$ שווה ל-1.
- ג. ככל שהמכנה גדול יותר, החלק גדול יותר.

חלק ג' — על ציר המספרים (שאלות 10–12)

10. לפניכם ציר מספרים מ-0 עד 1 המחולק ל-4 קטעים שווים. כתבו את השבר המתאים לכל נקודה מסומנת:



11. שרטטו ציר מספרים מ-0 עד 1, חלקו אותו ל-5 קטעים שווים וסמנו עליו את $\frac{2}{5}$ ואת $\frac{4}{5}$.
12. איזה שבר קרוב יותר ל-0: $\frac{1}{8}$ או $\frac{1}{3}$? הסבירו בעזרת ציר המספרים.

חלק ד' — משווים ומסדרים (שאלות 13–16)

13. כתבו בין כל זוג שברים את הסימן המתאים ($<$, $>$ או $=$):

א. $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{9}$

ב.

$\frac{4}{7}$ $\frac{6}{7}$

ג.

$\frac{3}{3}$ $\frac{8}{8}$

14. סדרו מהקטן לגדול:

$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$

15. סדרו מהגדול לקטן:

$\frac{2}{9}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{9}{9}$

16. מיכל טוענת: " $\frac{3}{4}$ תמיד גדול מ- $\frac{3}{8}$, כי החלקים ברבעים גדולים יותר מהחלקים בשמיניות, ולכן אוטו מספר חלקים". האם היא צודקת? הסבירו.

חלק ה' – שאלות מילוליות מהחיים ✨ (שאלות 17–20)

17. בכיתה של נועה 28 תלמידים. 15 מהם באו לבית הספר באופניים והשאר ברגל.

א. איזה שבר מהכיתה בא באופניים?

ב. איזה שבר בא ברגל?

18. אמא אפתה מגש בורקס ובו 24 בורקסים. המשפחה אכלה בערב 11 בורקסים. איזה שבר מהמגש נשאר לבוקר?

19. בחפיסת שוקולד 20 משבצות. יובל אכל $\frac{1}{4}$ מהחפיסה.

א. כמה משבצות אכל יובל?

ב. כמה משבצות נשארו?

20. 🏆 **שאלת אלופים:** דנה קיבלה דמי כיס. היא חסכה $\frac{1}{3}$ מהסכום, וזה בדיוק 10 שקלים.

א. כמה דמי כיס קיבלה דנה?

ב. איזה שבר מהסכום נשאר לה להוצאות, וכמה שקלים זה?

חלק ו' – אתגר נוסף 🔥 (שאלות 21–30)

21. כיתה עם 36 תלמידים: 19 מהם למדו שחייה השנה. איזה שבר מהכיתה למד שחייה, ואיזה שבר לא למד?

22. קבעו אם השבר גדול מחצי, קטן מחצי או שווה לחצי (בלי לצייר): $\frac{7}{15}$

23. עוגה חולקה ל-16 פרוסות שוות. אכלו ממנה 6 פרוסות בבוקר ו-5 פרוסות בערב. איזה שבר מהעוגה נשאר?

24. כתבו שבר שבו המכנה גדול פי 4 מהמונה, והמונה הוא 3.

25. כתבו את כל השברים שהמכנה שלהם 6 והם קטנים מ-1. איזה מהם הכי רחוק מ-1?

26. נכון או לא נכון? השבר $\frac{9}{4}$ גדול מ-1, כי המונה גדול מהמכנה.

27. $\frac{2}{9}$ מהעוגיות בקופסה הן 6 עוגיות. כמה עוגיות יש בקופסה בסך הכול?

28. $\frac{3}{8}$ מחברי המועדון הם 15 חברים. כמה חברים יש במועדון בסך הכול, וכמה זה $\frac{5}{8}$ מהחברים?

29. סדרו מהגדול לקטן, והסבירו את ההיגיון: $\frac{9}{11}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{11}$

30. סכום המונה והמכנה של שבר הוא 24, וההפרש ביניהם הוא 10 (המכנה גדול מהמונה). מהו השבר?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. א: $1 \cdot \frac{2}{5}$; ב: $1 \cdot \frac{3}{4}$; ג: $\frac{2}{6}$

2. מלבן המחולק ל-6 חלקים שווים, 5 מהם צבועים. חשוב: החלקים חייבים להיות שווים בגודלם.

3. 3 ו-3 מחולקות לרבעים אמיתיים — 4 חלקים שווים (3 בחלוקה לשתי וערב, 3 ברצועות שוות). 3 אינה מחולקת לרבעים: יש בה 4 חלקים אבל הם אינם שווים. העיקרון: מה שקובע הוא שוויון החלקים, לא מספרם.

4. א. תפוחים: $\frac{3}{8}$; ב. תפוזים: $3 = 8 - 3 - 2 \rightarrow \frac{3}{8}$

5. החצי גדול יותר. אותו שלם חולק ל-2 לעומת 8 — פחות חלקים = חלק גדול יותר.

6. שורה 1: מונה 4, מכנה 9, "ארבע תשיעיות". שורה 2: $\frac{2}{7}$, "שתי שביעיות". שורה 3: $\frac{6}{10}$, מונה 6, מכנה 10.

7. מונה 5, מכנה 8 $\rightarrow 5 + 3 = 8 \rightarrow \frac{5}{8}$

8. — ארבעה שברים (המונה חייב להיות קטן מ-5). $\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}$

9. א. לא נכון — המונה הוא 3, המכנה הוא 8. ב. נכון. ג. לא נכון — ככל שהמכנה גדול יותר, החלק קטן יותר.

10. נקודה א: $\frac{1}{4}$ · נקודה ב: $\frac{3}{4}$

11. ציר מחולק ל-5 קטעים שווים; $\frac{2}{5}$ בסימון השני מ-0, $\frac{4}{5}$ בסימון הרביעי.

12. $\frac{1}{8}$ קרוב יותר ל-0: כשמחלקים את הקטע 0-1 ל-8 חלקים, החלק הראשון קצר יותר מאשר בחלוקה ל-3.

13. א. $\frac{1}{9}$; ב. $\frac{1}{5}$; ג. $\frac{4}{7}$; ד. $\frac{6}{7}$; ה. $\frac{8}{8} = \frac{3}{3}$ (שניהם שווים 1)

14.

$\frac{1}{10} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{60}$ < $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

15.

$\frac{9}{9} \times \frac{7}{9} = \frac{7}{9}$ < $\frac{5}{9} \times \frac{2}{9} = \frac{10}{81}$

16. מיכל צודקת. באותו מונה (3 חלקים) — מנצח מי שהחלקים שלו גדולים יותר, כלומר בעל המכנה הקטן:
 $\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$ (בתנאי שמדובר באותו שלם).

17. א. $\frac{15}{28} \cdot \frac{13}{28} = 13 - 15 = 28 - 13 = 15$

18. נשאר $13 = 24 - 11 = 13$ מהמגש. $\frac{13}{24}$

19. א. רבע מ-20: $20 \div 4 = 5$ משבצות. ב. נשאר $15 = 20 - 5$ משבצות (שהן $\frac{15}{20}$ מהחפיסה).

20. א. שליש = 10 ש"ח, ולכן הכול: $3 \times 10 = 30$ ש"ח. ב. נשאר $\frac{2}{3}$ מהסכום, שהם $2 \times 10 = 20$ ש"ח.

21. שחייה: $\frac{19}{36}$. לא למדו: $17 = 36 - 19 = 17$. $\frac{17}{36}$

22. $\frac{7}{15}$ קטן מחצי, כי $14 = 7 \times 2$ וזה קטן מ-15.

23. נאכלו בסך הכול $11 = 6 + 5$ פרוסות מתוך 16. נשאר $5 = 16 - 11 = 5$. $\frac{5}{16}$

24. המכנה הוא $12 = 3 \times 4 \rightarrow$ השבר הוא $\frac{3}{12}$.

25. $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}$ — הרחוק ביותר מ-1 הוא $\frac{1}{6}$.

26. נכון — כאשר המונה גדול מהמכנה, לקחנו יותר חלקים משלם אחד שלם, ולכן השבר גדול מ-1.

27. כל תשיעית ($\frac{1}{9}$) שווה $3 = 6 \div 2$ עוגיות. בקופסה כולה 9 תשיעיות: $9 \times 3 = 27$ עוגיות.

28. כל שמינית $(1/8)$ שווה $5 \div 3 = 15$ חברים. במועדון כולו 8 שמיניות: $8 \times 5 = 40$ חברים. $5/8$ מהם: $5 \times 5 = 25$ חברים.

29. $2/11 < 2/3 < 9/11$. נימוק: $\frac{2}{11}$ מול $\frac{9}{11}$ — אותו מכנה, 9 גדול מ-2, לכן $\frac{9}{11}$ גדול יותר. $\frac{2}{11}$ מול $\frac{2}{3}$ — אותו מונה, המכנה 3 קטן מ-11, לכן $\frac{2}{3}$ גדול יותר. $\frac{2}{3}$ מול $\frac{9}{11}$ — במכנה משותף 33: $2/3 = 22/33$ לעומת $9/11 = 27/33$, לכן $9/11$ גדול יותר.

30. המכנה ועוד המונה שווה 24, המכנה פחות המונה שווה 10. המכנה: $(24 + 10) \div 2 = 17$, המונה: $17 - 10 = 7$. השבר הוא $\frac{7}{17}$ (בדיקה: $7 + 17 = 24$ ו- $17 - 7 = 10$).